

مشروع: Fake Image Detector (كشف الصور المزيفة)

فكرة المشروع هي بناء نظام يحدد إذا كانت الصورة:

- حقيقية
- معدلة
- أو مولدة بالذكاء الاصطناعي (AI / Deepfake)

1) الهدف من المشروع

هذا المشروع يساعد الطلاب على:

- فهم كيفية إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي
- تعلم أساسيات رؤية الحاسوب ((Computer Vision
- تدريب نموذج ذكاء اصطناعي بسيط
- تطوير التفكير النقدي تجاه المحتوى الرقمي

2) كيف يعمل المشروع (بشكل مبسط)

1. رفع صورة إلى النظام
 2. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصورة
 3. يعطي النتيجة:
- a. حقيقي (Real)
 - b. مزيف (Fake)
 - c. نسبة الثقة %

3) البرامج والأدوات التي يمكن استخدامها

● للمبتدئين (بدون برمجة قوية)

• **Google Teachable Machine**

تدريب نموذج بالصور مباشرة بدون كود

<https://teachablemachine.withgoogle.com/> Teachable Machine

• **Google Colab** (اختياري)

تشغيل أكواد بسيطة في المتصفح

<https://colab.research.google.com/> Google Colab

● للمستوى المتوسط (برمجة Python)

• **Python**

• **TensorFlow** (لبناء نموذج ذكاء اصطناعي)

<https://www.tensorflow.org/> TensorFlow

• **Keras** (واجهة سهلة لـ TensorFlow)

<https://keras.io/> Keras

• **OpenCV** (معالجة الصور)

<https://opencv.org/> OpenCV

• **Jupyter Notebook** (لتجربة الأكواد)

<https://jupyter.org/> Jupyter

● للمستوى المتقدم

• **PyTorch** (ذكاء اصطناعي متقدم)

<https://pytorch.org/> PyTorch

• **Vision Transformers (ViT Models)**

• مكتبات كشف الـ Deepfake المتقدمة

مرجع علمي:

<https://arxiv.org/abs/1909.11573> Deepfake Detection Paper

4) خطوات تنفيذ المشروع (خطة مبدئية)

الأسبوع 1: التحضير

• شرح مفهوم الصور المزيفة

• جمع بيانات:

○ صور حقيقية

○ صور AI / مزيفة

أدوات: ✦

• Google Images

• Kaggle Datasets <https://www.kaggle.com/datasets> Kaggle Datasets

الأسبوع 2: بناء النموذج الأول

• استخدام Teachable Machine أو Python

• تدريب نموذج بسيط على الصور

الهدف: أول نسخة تعمل ✦

الأسبوع 3: تحسين النموذج

• زيادة عدد الصور

• تحسين الدقة

• تجربة صور جديدة

أدوات: ✦

• OpenCV / Keras / TensorFlow

الأسبوع 4: بناء واجهة للمشروع

- رفع صورة → تحليل → نتيجة
- واجهة بسيطة
- أدوات ممكنة: 

- Streamlit (أسهل خيار)

<https://streamlit.io/> Streamlit

- أو Flask (لويب أب متقدم)

<https://flask.palletsprojects.com/> Flask

(5) الناتج النهائي للمشروع

في النهاية سيكون لديك:

- نموذج AI لكشف الصور المزيفة
- برنامج أو موقع بسيط
- تقرير يشرح كيفية عمل النظام
- عرض تقديمي ((Presentation))

(6) تطورات مستقبلية

- كشف الفيديوهاات المزيفة ((Deepfake Video))
- إضافة دعم اللغة العربية
- إضافة نظام تحذير للأخبار المزيفة
- دمج المشروع داخل منصة SharafAI